

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
МЕХАНИКИ И ОПТИКИ»**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Алгоритмы и структуры данных»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №0

Решение уравнений

Выполнил:

Студент гр. N3248

Жук Анастасия Валерьевна

Подпись: _____

Проверил:

Ерофеев Сергей Анатольевич

Подпись: _____

Санкт-Петербург

2025 г.

Техническое задание

Разработать программу, которая будет решать уравнения не выше четвертой степени (общий вид рассматриваемого уравнения $ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=0$). Если уравнение, заданное пользователем, является уравнением четвертой степени, то оно должно решаться методом хорд. Если заданное уравнение третьей степени – формулами Кардано. Если квадратное – через дискриминант. Если уравнение линейное – выражением x через d и e . Если уравнение не содержит никакой степени x , то нужно проверять коэффициент e .

Переменные

Название переменной	Расшифровка	Тип	Диапазон	Емкость, байт
a	коэффициент уравнения	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
b	коэффициент уравнения	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
c	коэффициент уравнения	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
d	коэффициент уравнения	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
e	коэффициент уравнения	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
x	корень уравнения / массив корней уравнения	float / complex	Re: $[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$ Im: $[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8 / 16
x_1	корень уравнения	float / complex	Re: $[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$ Im: $[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8 / 16
x_2	корень уравнения	float / complex	Re: $[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$ Im: $[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8 / 16
x_3	корень уравнения	float / complex	Re: $[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8 / 16

			Im: $[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	
Discr	дискриминант квадратного уравнения	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
p	коэффициент приведенного кубического уравнения ($x^3+px+q=0$)	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
q	коэффициент приведенного кубического уравнения ($x^3+px+q=0$)	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
QD	дискриминант кубического уравнения $x^3+px+q=0$	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
theta	вспомогательная переменная (угол), необходимая для решения уравнения третьей степени с помощью тригонометрического представления формул Кардано в случае $QD < 0$	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
alpha_1	вспомогательная переменная (угол), необходимая для решения уравнения третьей степени с помощью тригонометрического представления формул Кардано в случае $QD > 0$ и $p > 0$	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
alpha_2	вспомогательная переменная (угол), необходимая для решения уравнения третьей степени с помощью тригонометрического представления формул	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8

	Кардано в случае $QD > 0$ и $p < 0$			
beta_1	вспомогательная переменная (угол), необходимая для решения уравнения третьей степени с помощью тригонометрического представления формул Кардано в случае $QD > 0$ и $p > 0$	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
beta_2	вспомогательная переменная (угол), необходимая для решения уравнения третьей степени с помощью тригонометрического представления формул Кардано в случае $QD > 0$ и $p < 0$	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
alfa_0	вспомогательная переменная в случае $QD = 0$ при решении уравнения третьей степени	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
start	нижняя (левая) граница отрезка для метода хорд, на котором ищутся корни уравнения	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
end	верхняя (правая) граница отрезка для метода хорд, на котором ищутся корни уравнения	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
epsilon	точность найденного корня уравнения четвертой степени	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
alfa	нижняя (левая) граница отрезка, являющегося подотрезком $[start; end]$,	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8

	на котором будет искаться один корень			
beta	верхняя (правая) граница отрезка, являющегося подотрезком [start; end], на котором будет искаться один корень	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
alfa_1	новая левая граница рассматриваемого подотрезка, которая будут сдвигаться и искать корень	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
beta_1	новая правая граница рассматриваемого подотрезка, которая будут сдвигаться и искать корень	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
t	вспомогательная переменная метода хорд. Помогает сузить рассматриваемый отрезок (с ее помощью обновляются переменные alfa_1, beta_1)	float	$[-1.8 \cdot 10^{308}; 1.8 \cdot 10^{308}]$	8
k	количество корней уравнения четвертой степени (счетчик)	int	$[-2147483648;$ $2147483647]$	4

Функциональные маршруты

Уравнение вида $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$

Метод хорд. Этот метод будет использоваться в случае, если коэффициент a не равен 0. Тогда пользователю необходимо будет также ввести отрезок, на котором будут искаться корни, и точность ε , с которой необходимо найти решения. Суть метода состоит в том, что если значения функции $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ на концах отрезка будут разного знака, то на нем есть корень. Другими словами, если для отрезка $[A; B]$ выполнено $f(A) \cdot f(B) < 0$, то на нем можно найти корень уравнения. Поэтому в нашем случае сначала нужно найти подотрезки заданного отрезка, для которых выполнено условие, а дальше для

каждого из них применить метод хорд. Будет вычисляться вспомогательная переменная по следующей формуле (t):

$$t = \frac{A * f(B) - B * f(A)}{f(A) * f(B)}$$

Это точка пересечения прямой, проходящей через концы заданного отрезка, и оси абсцисс. Если $f(t) < \varepsilon$, то t – корень. В противном случае необходимо изменить отрезок, на котором мы ищем корень. Нужно понять, какой знак примут $f(t)*f(A)$ и $f(t)*f(B)$. Если $f(t)*f(A) < 0$, то новый отрезок, на котором будет искаться корень, – $[A; t]$. Иначе, $[t; B]$. Снова ищем точку пересечения прямой, проходящей через концы отрезка (только уже нового), и оси абсцисс, и так до тех пор, пока $f(t)$ не станет меньше точности ε .

Формулы Кардана. Этот метод применяется в случае кубического уравнения ($a = 0$). Для него необходимо изначальное уравнение $b x^3 + c x^2 + d x + e$ свести к уравнению $x^3 + p x + q$. Сделать это помогут следующие формулы:

$$p = \frac{3 \cdot b \cdot d - c^2}{3 \cdot b^2}$$

$$q = \frac{2 \cdot c^3 - 9 \cdot b \cdot c \cdot d + 27 \cdot b^2 \cdot e}{27 \cdot b^3}$$

Важно: после преобразования будут получаться корни уравнения $x^3 + p x + q$. Для того, чтобы полученные решения стали решениями исходного уравнения, необходимо сделать следующее преобразование:

$$x_{\text{исходный}} = x - c / (3 \cdot b)$$

Потом нужно посчитать кубический дискриминант и можно будет искать корни уравнения.

$$Q = \left(\frac{p}{3}\right)^3 + \left(\frac{q}{2}\right)^2$$

Теперь рассмотрим частные случаи, которые необходимо обработать перед тем, как использовать кубический дискриминант:

- Если $p = 0$ и $q = 0$, то существует одно решение: $x = 0$;
- Если $p = 0$ и $q \neq 0$, то существует один корень: $x = \sqrt[3]{-q}$;
- Если $q = 0$ и $p \neq 0$, то существует три корня: $x_1 = 0$, $x_{2,3} = \pm \sqrt[3]{-p}$.

А дальше нужно рассматривать дискриминант:

- Если $Q = 0$, то существует 2 корня:

$$x_1 = 2 \cdot \sqrt[3]{-\frac{q}{2}}, \quad x_2 = -\sqrt[3]{-\frac{q}{2}};$$

- Если $Q < 0$, то $p < 0$ и существует 3 корня (вещественных):

$$\cos \alpha = -\frac{q}{2 \cdot \sqrt{-\left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

$$x_1 = 2 \cdot \sqrt{-\frac{p}{3}} \cos \frac{\alpha}{3}, \quad x_{2,3} = 2 \cdot \sqrt{-\frac{p}{3}} \cos \left(\frac{\alpha}{3} \pm \frac{2\pi}{3} \right),$$

- Если $Q > 0$ и $p > 0$, то существуют 3 корня (один вещественный и два комплексных сопряженных):

$$\tan \alpha = \sqrt[3]{\tan \frac{\beta}{2}} \left(|\alpha| \leq \frac{\pi}{4} \right), \quad \tan \beta = \frac{2}{q} \sqrt{\left(\frac{p}{3}\right)^3} \left(|\beta| \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

$$x_1 = -2 \cdot \sqrt{\frac{p}{3}} \operatorname{ctg}(2 \cdot \alpha), \quad x_{2,3} = \sqrt{\frac{p}{3}} (\operatorname{ctg}(2 \cdot \alpha) \pm i \cdot \sqrt{3} \cdot \operatorname{cosec}(2 \cdot \alpha))$$

- Если $Q > 0$ и $p < 0$, то существуют 3 корня (один вещественный и два комплексных сопряженных):

$$\tan \alpha = \sqrt[3]{\tan \frac{\beta}{2}} \left(|\alpha| \leq \frac{\pi}{4} \right), \quad \sin \beta = \frac{2}{q} \sqrt{\left(-\frac{p}{3}\right)^3} \left(|\beta| \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

$$x_1 = -2 \cdot \sqrt{-\frac{p}{3}} \operatorname{cosec}(2 \cdot \alpha), \quad x_{2,3} = \sqrt{-\frac{p}{3}} (\operatorname{cosec}(2 \cdot \alpha) \pm i \cdot \sqrt{3} \cdot \operatorname{ctg}(2 \cdot \alpha))$$

Квадратное уравнение. Когда $a = 0$ и $b = 0$, а $c \neq 0$, то получается квадратное уравнение $cx^2 + dx + e$. Решаться оно будет через **дискриминант**.

$$D = d^2 - 4 \cdot c \cdot e$$

- Если $D > 0$, то уравнение имеет два вещественных корня.
- Если $D = 0$, то у уравнения 1 корень второй кратности.
- Если $D < 0$, то получаем два комплексных корня.

$$x_{1,2} = (-d \pm \sqrt{D}) / (2 \cdot c)$$

Если $a = 0$, $b = 0$ и $c = 0$, а $d \neq 0$, то получилось **линейное уравнение**, корень которого ищется следующим образом:

$$x = -e / d$$

Если уравнение вообще **не зависит от x** (то есть $a = 0$, $b = 0$, $c = 0$, $d = 0$), то может быть всего два варианта:

- $e = 0$ – при любом x уравнение истинно,
- $e \neq 0$ – при любом x уравнение ложно.